

**Educação
Profissional
Paulista**

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Programação aplicada à Ciência de Dados

Variáveis e tipos de dados

Listas

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S5A1

Exposição



Objetivos da aula

- Conhecer a estrutura de listas;
- Saber como criar e acessar uma lista.



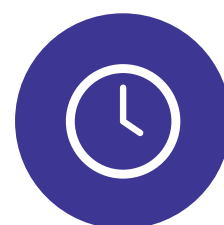
Competências socioemocionais (Técnicas e Socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados; trabalhar em equipes multifuncionais colaborando com colegas e gestores.



Recursos didáticos

- Recurso audiovisual para exibição de vídeos e imagens;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou internet;
- Software Anaconda/Jupyter Notebook instalado.



Duração da aula

50 minutos.

Motivação: Relembrando

1. Crie um programa para **calcular a média de 2 notas** inseridas pelo usuário.

```
1 nota1 = float(input('Digite a primeira nota: '))
2 nota2 = float(input('Digite a segunda nota: '))
3
4 media = (nota1 + nota2)/2
5
6 print(f"A média das duas notas é {media}")
```

```
Digite a primeira nota: 6
Digite a segunda nota: 7
A média das duas notas é 6.5
```

Reprodução – Jupyter Notebook.



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Motivação: Relembrando

2. Modifique o programa para **receber 4 notas e fazer a média com 4 notas**:

```
1 nota1 = float(input('Digite a primeira nota: '))
2 nota2 = float(input('Digite a segunda nota: '))
3 nota3 = float(input('Digite a terceira nota: '))
4 nota4 = float(input('Digite a quarta nota: '))
5
6 media = (nota1 + nota2 + nota3 + nota4)/4
7
8 print(f"A média das 4 notas é {media}")
```

```
Digite a primeira nota: 6
Digite a segunda nota: 7
Digite a terceira nota: 7.5
Digite a quarta nota: 8
A média das 4 notas é 7.125
```

Reprodução – Jupyter Notebook.

3. Imagine que são 80 alunos e, consequentemente, 80 notas. Modifique o programa para **aceitar 80 notas e fazer a média**.



Momento
de **reflexão**

© Pexels

Exposição



© Getty Images

Listas

Listas são um **tipo de variável que permite o armazenamento de vários valores, acessados por um índice.**

- Uma lista pode conter zero ou mais elementos de um mesmo tipo ou de tipos diversos, podendo inclusive conter outras listas;
- O tamanho de uma lista é igual à quantidade de elementos que ela contém.

Fonte: (MENEZES, 2010).



Refleta

Imagine uma lista como um edifício de apartamentos, onde o térreo é o andar zero, o primeiro andar é o andar 1 e assim por diante. O índice é utilizado para especificarmos o “apartamento” onde guardaremos nossos dados.

Listas

Em Python, colchetes `[]` indicam uma lista, e os elementos individuais da lista são separados por vírgulas.

Alguns exemplos de listas:

```
1 lista1 = [] # lista vazia
2
3 lista2 = [1, 2, 3, 4, 5] # lista com 5 elementos
4
5 lista3 = ["a", "b"] # lista com 2 elementos
6
7 lista4 = [1.0, "dois", 3] # lista com 3 elementos
```

Reprodução - Jupyter Notebook



Atenção!

- Cada lista tem um tamanho diferente;
- Há, na lista 4, elementos do tipo *float*, *string* e *int*.

Listas

Nos próximos slides vamos aprender como **criar** e **acessar** elementos de uma lista.

1. Criando uma lista:

```
1 primeira_lista = [] # criando uma lista vazia
2 print(primeira_lista)
3 print(type(primeira_lista))
4
5 segunda_lista = list() # criando uma lista vazia
6 print(segunda_lista)
7 print(type(segunda_lista))
```

```
[]
<class 'list'>
[]
<class 'list'>
```

Reprodução – Jupyter Notebook.

Listas

2. Acessando elementos de uma lista:

Para acessar um elemento de uma lista, escreva o nome da lista seguido do índice do item entre colchetes.

```
1 lista5 = [1, 4.6, -7, 8, 'dez', True]
2
3 lista5[0]
```

```
1
```

```
1 lista5[4]
```

```
'dez'
```

Reprodução – Jupyter Notebook.



Tome nota

Listas são coleções ordenadas, portanto, conseguimos acessar qualquer elemento de uma lista informando ao interpretador Python a posição – ou índice – do item desejado.

Listas

Exemplo: acessando elementos de uma lista

```
1 lista5 = [1, 4.6, -7, 8, 'dez', True]
2
3 # acessar através do índice
4 print("O índice 0 da lista é o elemento: ", lista5[0])
5 print("O índice 1 da lista é o elemento: ", lista5[1])
6 print("O índice 2 da lista é o elemento: ", lista5[2])
7 print("O índice 3 da lista é o elemento: ", lista5[3])
8 print("O índice 4 da lista é o elemento: ", lista5[4])
9 print("O índice 5 da lista é o elemento: ", lista5[5])
```

```
O índice 0 da lista é o elemento: 1
O índice 1 da lista é o elemento: 4.6
O índice 2 da lista é o elemento: -7
O índice 3 da lista é o elemento: 8
O índice 4 da lista é o elemento: dez
O índice 5 da lista é o elemento: True
```

Reprodução - Jupyter Notebook.



Atenção!

- Acessar um valor de cada vez;
- Começar no índice zero.

Exposição

Listas

Exemplo: acessando elementos de uma lista

```
1 lista5 = [1, 4.6, -7, 8, 'dez', True]
2
3 # acessar através do índice
4 print("O índice 0 da lista é o elemento: ", lista5[0])
5 print("O índice 1 da lista é o elemento: ", lista5[1])
6 print("O índice 2 da lista é o elemento: ", lista5[2])
7 print("O índice 3 da lista é o elemento: ", lista5[3])
8 print("O índice 4 da lista é o elemento: ", lista5[4])
9 print("O índice 5 da lista é o elemento: ", lista5[5])
10 print("O índice 6 da lista é o elemento: ", lista5[6])
```

```
O índice 0 da lista é o elemento: 1
O índice 1 da lista é o elemento: 4.6
O índice 2 da lista é o elemento: -7
O índice 3 da lista é o elemento: 8
O índice 4 da lista é o elemento: dez
O índice 5 da lista é o elemento: True
```

```
-----
IndexError                                Traceback (most recent call last)
Cell In[16], line 10
      8 print("O índice 4 da lista é o elemento: ", lista5[4])
      9 print("O índice 5 da lista é o elemento: ", lista5[5])
--> 10 print("O índice 6 da lista é o elemento: ", lista5[6])
```



Reflita

O que acontece se acessar um elemento com o índice fora da lista, ou seja, com o índice inexistente?

Reprodução - Jupyter Notebook.

Listas

Exemplo: acessando elementos de uma lista

```
impares = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17]
```

```
impares = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17]  
# indices 0 1 2 3 4 5 6 7 8
```

Reprodução - Jupyter Notebook.



Reflita

Como acessar o último elemento?

Listas

Exemplo: acessando elementos de uma lista

```
impares = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17]  
# indices 0 1 2 3 4 5 6 7 8
```

```
1 impares[-1] # seleciona o último valor da lista
```

17

Reprodução - Jupyter Notebook.



Refleta

Como acessar uma parte da lista? Por exemplo, como acessar os seis primeiros elementos?

Listas

Exemplo: acessando elementos de uma lista

Vamos usar a notação [:]

```
impares = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17]  
# indices 0 1 2 3 4 5 6 7 8
```

```
1 impares[:6]
```

```
[1, 3, 5, 7, 9, 11]
```

```
1 impares[5:]
```

```
[11, 13, 15, 17]
```

Reprodução - Jupyter Notebook.

Listas

Exemplo: acessando elementos de uma lista

Como acessar os elementos 7, 9 e 11?

```
1 # Acessar um parte da lista (slice)
2
3 impares = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17]
4 # indices 0 1 2 3 4 5 6 7 8
5
6 # acessar os valores 7, 9 e 11
7
8 impares[3:6]
9 # acessar [indice_inicial: indice_final] -> índice final é EXCLUSIVO
```

[7, 9, 11]

Reprodução - Jupyter Notebook.

Listas

Exemplo: acessando elementos de uma lista

Faça várias combinações e teste o código abaixo. O que acontece?

```
1 impares[:]
```

```
1 impares = [1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17]
2
3 impares[:-2]
4
5 impares[8:10] # não tem índice 10!
```

Reprodução - Jupyter Notebook.



Vamos
fazer uma
atividade

Como você resolveria?

Em uma turma há 80 alunos e, conseqüentemente, 80 notas. Como aceitar 80 notas e calcular a média?

1. Com que tipo de variável você poderia resolver esse problema? Por exemplo, armazenar as 80 notas.
2. Como calcular a média?

Entrega: Elabore, em grupos com 3 a 4 pessoas, a resolução das questões. Envie suas respostas pelo AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem).

Exemplo hipotético elaborado especialmente para o curso.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1** O conhecimento da estrutura de uma lista;
- 2** A compreensão sobre como criar e acessar uma lista.



Saiba mais

Quer saber mais sobre listas? Assista ao vídeo “Listas” da aula 5 **“Estrutura de Dados”** no curso “Python para Data Science: primeiros passos”.

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Aula 5 – estrutura de dados: listas. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122398>.

Acesso em: 18 jan. 2024

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. **Introdução à programação com Python**: algoritmos e lógica de programação para iniciantes. São Paulo: Novatec, 2010.

Identidade visual: Imagens © Getty Images

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**